

INFORME EXPLICATIVO DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este informe expone los resultados del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) realizado sobre la campaña de comercialización de depósitos a plazo fijo de una entidad financiera.

El proyecto nace con el objetivo de resolver la fragmentación de la información unificando dos fuentes de datos independientes:

1. **Datos de interacción comercial (bank-additional.csv):** Registro de llamadas, duración, histórico de campañas y métricas macroeconómicas.
2. **Datos demográficos y financieros (customer-details.xlsx):** Nivel de ingresos, estructura familiar, tipo de vivienda y antigüedad del cliente.

El objetivo principal era identificar el perfil de cliente con mayor propensión a la contratación y determinar qué variables operativas y macroeconómicas maximizan la conversión para optimizar la asignación del presupuesto de marketing.

2. METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE DATOS

Para garantizar la calidad del análisis estadístico, se ejecutó un pipeline estructurado de preparación de datos:

- **Consolidación y Unificación:** Se unificaron las 3 hojas del archivo Excel de clientes y se cruzaron mediante un *inner join* con el dataset de interacciones bancarias usando las claves unívocas (*id_e ID*). El resultado fue una matriz consolidada de 43.000 filas y 31 columnas.
- **Depuración de Variables Redundantes:** Se eliminaron las columnas sin valor analítico (*Unnamed: 0_x*, *Unnamed: 0_y*, *ID*).
- **Tratamiento de Valores Faltantes (Imputación):**
 - Variables numéricas (*Income*, *age*, *euribor3m*, *cons.price.idx*): Se imputaron los valores nulos mediante la **mediana**, garantizando la conservación de las distribuciones originales sin sesgar la tendencia central por valores atípicos.
 - Variables categóricas (*job*, *marital*, *education*): Se imputaron mediante la moda (categoría más frecuente) o mediante la categoría explícita 'unknown'.
- **Ingeniería de Características:**
 - **y_binary:** Normalización de la variable objetivo (1=Contrata, 0=No contrata).
 - **total_children:** Creación de una variable agregada sumando menores y adolescentes en el hogar (*Kidhome* + *Teenhome*).
 - **customer_seniority_years:** Cálculo de la antigüedad del cliente a partir de su fecha de registro (*Dt_Customer*).

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y HALLAZGOS CLAVE

3.1 Métrica Global de Conversión

De las 43.000 interacciones analizadas, únicamente 4.844 finalizaron en la contratación del depósito a plazo fijo, lo que establece una tasa global de conversión del 11.27%. Este desbalance confirma que el producto se comercializa bajo una estrategia de barrido masivo poco segmentada.

3.2 Segmentación por Perfil Demográfico y Ocupación

Al evaluar la conversión relativa por tipo de trabajo (job), se observan diferencias sustanciales entre el volumen absoluto de contactos y la tasa real de éxito:

Ocupación (job)	Volumen Total de Llamadas	Contrataciones Exitosas	Tasa de Conversión (%)
Estudiantes (student)	903	283	31.34%
Jubilados (retired)	1.790	451	25.20%
Desempleados (unemployed)	1.063	153	14.39%
Administrativos (admin.)	11.218	1.454	12.96%
Técnicos (technician)	7.026	762	10.85%
Trabajadores Manuales (blue-collar)	9.654	665	6.89%

Existe una clara ineficiencia en la asignación de recursos. El segmento *blue-collar* acumula casi 10.000 llamadas pero solo convierte al 6.89%. Por el contrario, los estudiantes (31.34%) y jubilados (25.20%) triplican y duplican respectivamente la conversión media de la campaña. Esto se debe a que los jubilados buscan productos de bajo riesgo con rentabilidad fija para sus ahorros, mientras que los estudiantes responden a ofertas de entrada o productos vinculados.

3.3 Impacto de la Operativa Comercial: Duración y Recontacto

- **Duración del Contacto (duration):** La media general de duración de llamada es de 257.74 segundos (aproximadamente 4.3 minutos). La distribución mediante densidad Kernel (KDE) demuestra que las llamadas que terminan en venta se desplazan drásticamente hacia la derecha, superando los 350–500 segundos.
Podemos concluir por tanto que en productos financieros complejos como los depósitos, el factor explicativo y la atención personalizada son determinantes; el éxito no se logra con llamadas breves.
- **Frecuencia de Recontacto (campaign):** El número medio de contactos en la campaña actual es de 2.57 por cliente. Sin embargo, los datos confirman un rendimiento decreciente acelerado (más del 85% de las conversiones se logran entre el 1º y el 3º intento). Los contactos repetidos por encima de 4 llamadas apenas generan conversiones adicionales y aumentan el riesgo de desgaste de marca.

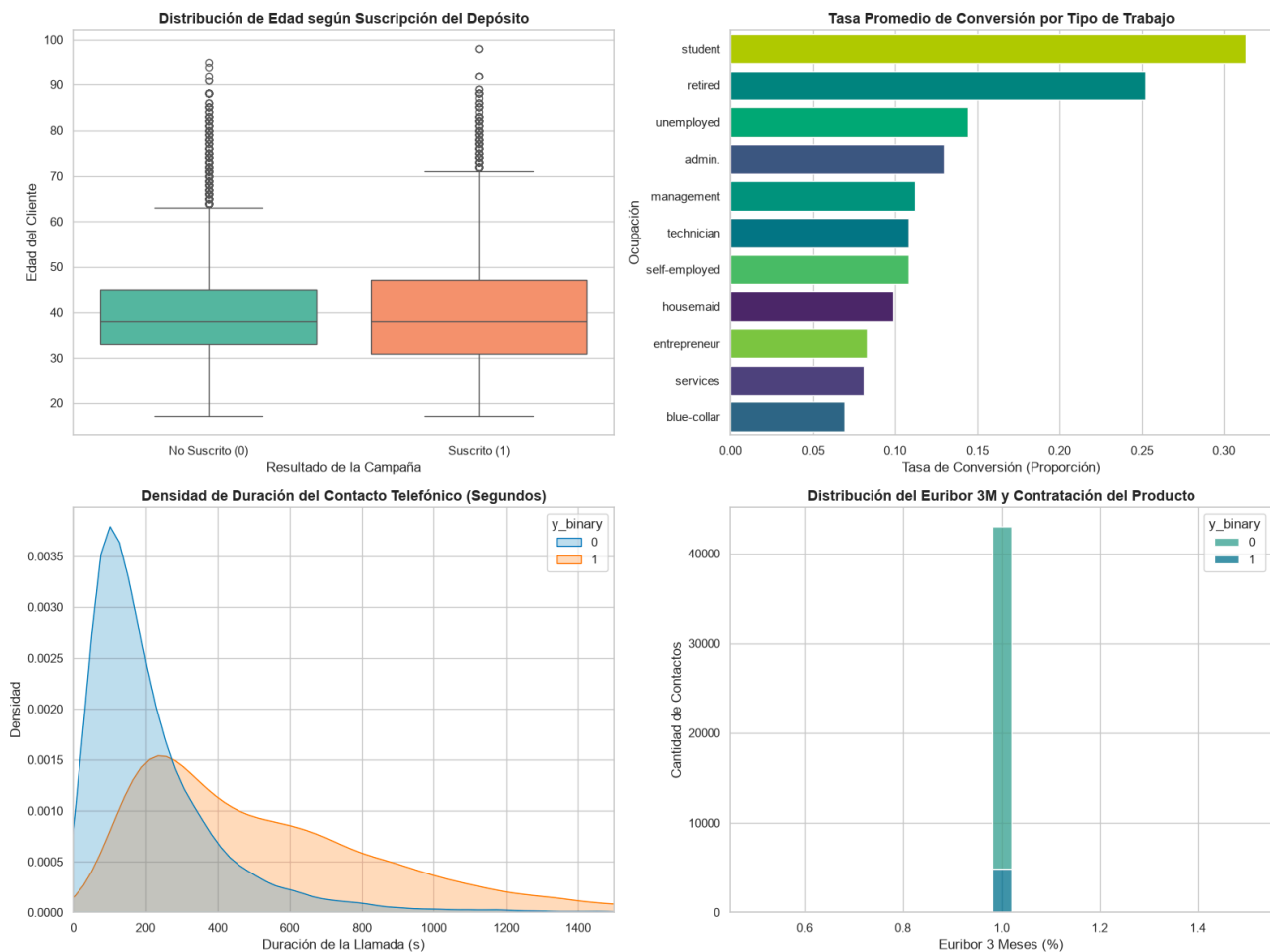
3.4 Contexto Macroeconómico

El análisis de la variable euribor3m refleja una elevada correlación entre el entorno de tipos de interés y la propensión a contratar:

- Cuando el Euribor se sitúa en tramos bajos (1.0% - 1.5%), la conversión alcanza sus picos más altos.
- Con tipos altos (> 4.0%), la contratación cae ostensiblemente, ya que los clientes encuentran alternativas de inversión más atractivas en el mercado o prefieren mantener liquidez.

3.5 Resultados del Análisis y Hallazgos Clave

A continuación se muestra la imagen de los cuatro gráficos que resultan del estudio realizado.



En el cuadrante Superior Izquierdo se encuentra el Diagrama de Caja de Edad (age vs y_binary):

- Muestra la mediana, el rango intercuartílico (IQR) y los valores atípicos (outliers) de la edad de los clientes comparando quienes contrataron el producto (1) frente a quienes no (0).
- La mediana de edad para ambos grupos es similar (alrededor de los 38-40 años). Sin embargo, en el grupo de clientes que sí contrataron el depósito (1), se observa una dispersión significativamente mayor en las colas de la distribución, con una presencia acusada de valores atípicos en edades avanzadas (>60 años) y jóvenes (<25 años).

En el cuadrante Superior Derecho se encuentra la Tasa Promedio de Conversión por Ocupación (job):

- Es un gráfico de barras ordenado de mayor a menor según la proporción de éxito en la contratación para cada categoría laboral.
- Visualiza de forma contundente el contraste entre los segmentos de estudiantes (31.34%) y jubilados (25.20%) frente a sectores tradicionales. Pone de manifiesto visualmente cómo la mayor parte del esfuerzo comercial de la campaña (enfocado en administrativos y trabajadores manuales) presenta las barras de conversión más cortas del gráfico.

En el cuadrante Inferior Izquierdo encontramos la Densidad de Duración de la Contactación (duration vs y_binary):

- Son curvas de Estimación de Densidad del Kernel que comparan la distribución continua del tiempo de conversación (en segundos) según el resultado de la llamada.
- La curva de la clase 0 (no suscrito) se concentra marcadamente a la izquierda con un pico pronunciado por debajo de los 200 segundos. La curva de la clase 1 (suscrito) tiene una cola mucho más ancha y desplazada hacia la derecha (300–600 segundos), demostrando gráficamente que la probabilidad de conversión aumenta exponencialmente con llamadas explicativas más extensas.

Por último, en el cuadrante Inferior Derecho encontramos el Histograma del Euribor 3 Meses (euribor3m vs y_binary):

- Es un histograma apilado que muestra la distribución del número de llamadas y contrataciones en relación con los niveles del tipo de interés Euribor a 3 meses.
- Muestra un volumen masivo de contrataciones cuando el indicador económico se sitúa cerca del 1.0%–1.2%. Cuando el Euribor sube a niveles cercanos al 4.8%–4.9%, aunque el número total de llamadas es elevado, la barra correspondiente a la contratación (1) se vuelve casi imperceptible.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Las conclusiones obtenidas del estudio han sido:

- Reestructuración del Público Objetivo (Targeting): Se recomienda priorizar de forma inmediata las campañas dirigidas a los segmentos de jubilados y estudiantes/jóvenes. El impacto esperado será una reducción del coste de adquisición por cliente al concentrar el presupuesto en segmentos con tasas de conversión superiores al 25%.
- Rediseño del Protocolo de Argumentario Telefónico: Se recomienda flexibilizar las métricas de calidad comercial. Se debe incentivar a los gestores a dedicar más tiempo por llamada (superando los 5 minutos) en clientes potenciales calificados, abandonando la exigencia de volumen masivo de llamadas cortas.
- Política de Límite de Contactos (*Caping*): Se recomienda establecer una regla de negocio en el CRM que bloquee las llamadas a un mismo cliente tras 3 intentos no exitosos dentro de la misma campaña.
- Calibración Macroeconómica del Lanzamiento: Se recomienda ajustar la agresividad del tipo de interés ofrecido en el depósito en función del entorno Euribor vigente para mantener la competitividad del producto.